

PROJECT DESIGN

Reconstruction Validator: Vehicle Telematics

1. Tổng quan thiết kế

Project **Vehicle Telematics Reconstruction Validator** được thiết kế nhằm mô phỏng quá trình phân mảnh và khôi phục dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán.

Dữ liệu ban đầu được lưu trong bảng `VehicleLogs`, gồm 10.000 bản ghi telematics của xe. Sau đó dữ liệu được chia thành nhiều fragment theo hai hình thức:

- **Horizontal Fragmentation:** chia dữ liệu theo dòng dựa trên khoảng giá trị `VIN`.
- **Vertical Fragmentation:** chia dữ liệu theo cột thành hai nhóm `Operational` và `Diagnostic`.

Sau khi phân mảnh, hệ thống thực hiện reconstruction bằng cách:

- `JOIN` các fragment dọc.
- `UNION ALL` các fragment ngang.
- So sánh dữ liệu khôi phục với dữ liệu gốc.
- Phát hiện chính xác record bị thiếu hoặc bị lỗi.

2. Thiết kế dữ liệu

Bảng dữ liệu gốc:

VehicleLogs

Schema:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
Timestamp	DATETIME	Thời gian ghi nhận log
VIN	VARCHAR(20)	Mã định danh xe
Speed	INT	Tốc độ xe
FuelLevel	INT	Mức nhiên liệu
Location	NVARCHAR(100)	Vị trí xe
EngineTemp	INT	Nhiệt độ động cơ

Khóa chính:

PRIMARY KEY (VIN, Timestamp)

Hệ thống sử dụng khóa ghép **VIN + Timestamp** vì một xe có thể xuất hiện nhiều lần ở nhiều thời điểm khác nhau. Nếu chỉ dùng **VIN**, quá trình join dữ liệu có thể bị sai.

3. Thiết kế phân mảnh ngang

Bảng **VehicleLogs** được chia thành 4 horizontal fragments dựa trên khoảng **VIN**.

Fragment	Điều kiện VIN	Số dòng
H1	VIN000001 - VIN002500	2500
H2	VIN002501 - VIN005000	2500
H3	VIN005001 - VIN007500	2500
H4	VIN007501 - VIN010000	2500

Yêu cầu khôi phục:

$H1 \cup H2 \cup H3 \cup H4 = \text{VehicleLogs}$

Mục tiêu của bước này là chứng minh **lossless union**, tức là khi ghép các fragment ngang lại, dữ liệu phải trở về đúng bảng gốc.

4. Thiết kế phân mảnh dọc

Mỗi horizontal fragment tiếp tục được chia thành 2 vertical fragments.

Fragment dọc	Các thuộc tính
Operational	Timestamp, VIN, Speed, FuelLevel, Location
Diagnostic	Timestamp, VIN, EngineTemp

Ví dụ với fragment **H2**:

H2_Operational
H2_Diagnostic

Yêu cầu khôi phục:

$H2_Operational \bowtie H2_Diagnostic = H2$

Hai thuộc tính **VIN** và **Timestamp** được giữ lại ở cả hai fragment để đảm bảo **lossless join**.

5. Kiến trúc hệ thống

Project sử dụng SQL Server để mô phỏng hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Các fragment được lưu dưới dạng các bảng riêng biệt.

Các bảng chính gồm:

```
VehicleLogs

H1
H2
H3
H4

H1_Operational
H1_Diagnostic
H2_Operational
H2_Diagnostic
H3_Operational
H3_Diagnostic
H4_Operational
H4_Diagnostic
```

Trong mô hình này:

- `VehicleLogs` là bảng dữ liệu gốc.
- `H1`, `H2`, `H3`, `H4` là các horizontal fragments.
- Các bảng `Operational` và `Diagnostic` là vertical fragments.
- Script SQL đóng vai trò như coordinator để reconstruct và validate dữ liệu.

6. Quy trình xử lý

Quy trình chính của hệ thống gồm 6 bước:

```
Bước 1: Tạo database VehicleTelematicsDB
Bước 2: Tạo bảng VehicleLogs và sinh 10.000 dòng dữ liệu
Bước 3: Chia dữ liệu thành 4 horizontal fragments
Bước 4: Chia mỗi horizontal fragment thành 2 vertical fragments
Bước 5: Reconstruct dữ liệu bằng JOIN và UNION ALL
Bước 6: Validate dữ liệu và phát hiện lỗi
```

7. Thiết kế reconstruction

7.1. Reconstruction trước khi tạo lỗi

Hệ thống join từng cặp vertical fragments:

```
H1_Operational JOIN H1_Diagnostic
H2_Operational JOIN H2_Diagnostic
H3_Operational JOIN H3_Diagnostic
H4_Operational JOIN H4_Diagnostic
```

Sau đó dùng `UNION ALL` để ghép 4 phần đã khôi phục lại:

```
ReconstructedVehicleLogs
```

Nếu số dòng của `ReconstructedVehicleLogs` là 10.000 và khớp với `VehicleLogs`, hệ thống trả về kết quả `PASS`.

7.2. Reconstruction sau khi tạo lỗi

Hệ thống mô phỏng lỗi bằng cách xóa 5 dòng ngẫu nhiên từ một fragment, ví dụ:

```
H2_Diagnostic
```

Sau đó hệ thống reconstruct lại dữ liệu. Vì thiếu 5 dòng ở fragment đọc, kết quả reconstruction chỉ còn 9.995 dòng.

8. Thiết kế validation

Validator được thiết kế để tự động xác định:

- Record nào bị thiếu.
- Thiếu ở fragment nào.
- Loại lỗi là gì.
- Cột nào bị ảnh hưởng.

Bảng báo cáo lỗi:

```
ValidationReport_Auto
```

Các cột trong bảng:

Cột	Ý nghĩa
FragmentName	Fragment bị ảnh hưởng
VIN	Mã xe
Timestamp	Thời điểm log
ErrorType	Loại lỗi
MissingFragment	Fragment bị thiếu

Cột	Ý nghĩa
MissingColumn	Cột bị thiếu
Description	Mô tả lỗi

Ví dụ nếu mất dữ liệu ở `H2_Diagnostic` :

ErrorType	MissingFragment	MissingColumn
Missing Diagnostic Record	H2_Diagnostic	EngineTemp

Ví dụ nếu mất dữ liệu ở `H2_Operational` :

ErrorType	MissingFragment	MissingColumn
Missing Operational Record	H2_Operational	Speed, FuelLevel, Location

9. Kịch bản lỗi

Kịch bản lỗi chính:

Xóa 5 dòng ngẫu nhiên từ một fragment.

Ví dụ:

Xóa 5 dòng từ `H2_Diagnostic`.

Kết quả mong đợi:

```
VehicleLogs = 10000 records
ReconstructedVehicleLogs_AfterFailure = 9995 records
ValidationReport_Auto = 5 errors
```

Điều này chứng minh hệ thống có thể phát hiện chính xác dữ liệu bị mất.

10. Ý nghĩa lý thuyết

Project áp dụng kiến thức trong chương **Distributed Database Design** của giáo trình *Principles of Distributed Database Systems*.

Các kiến thức được sử dụng gồm:

- Horizontal Fragmentation
- Vertical Fragmentation
- Completeness
- Disjointness

- Reconstruction
- Lossless Union
- Lossless Join

Trong project:

- **Completeness:** 10.000 records gốc đều được đưa vào các fragment.
- **Disjointness:** mỗi record chỉ thuộc một fragment ngang.
- **Lossless Union:** $H1 \cup H2 \cup H3 \cup H4 = \text{VehicleLogs}$.
- **Lossless Join:** $\text{Operational} \bowtie \text{Diagnostic} = \text{Fragment ngang ban đầu}$.
- **Reconstruction Correctness:** dữ liệu sau khôi phục khớp với dữ liệu gốc.
- **Failure Detection:** validator phát hiện chính xác dữ liệu bị mất.

11. Kết luận thiết kế

Thiết kế của project tập trung vào việc chứng minh khả năng khôi phục dữ liệu sau phân mảnh trong cơ sở dữ liệu phân tán. Việc sử dụng SQL Server giúp mô phỏng rõ ràng quá trình chia fragment, join, union và validation.

Hệ thống không chỉ khôi phục được dữ liệu khi các fragment đầy đủ, mà còn phát hiện chính xác lỗi khi một fragment bị mất dữ liệu. Đây là phần quan trọng để chứng minh tính đúng đắn của quá trình phân mảnh và reconstruction.